Lista 01 - Pesquisa sobre Cálculo Relacional
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas - IFSP Campos do Jordão
Disciplina: Banco de Dados 1 - 2º sem/2026
Professor: Paulo Giovani Faria
Aluno: Letícia Soares Gomes - **Prontuário:** CJ3041778

Cálculo relacional é uma pesquisa declarativa para filtragem de dados, sua escrita é em formato de expressão que é denominada “Fórmula”. Cálculo Relacional é a linguagem de consulta padrão para Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), sua tamanha importância serviu como influência na criação de linguagens de consulta eficientes devido a clareza das operações, como SQL e QUEL.

No cálculo há:
- Variáveis;
- Constantes;
- Operadores de comparação;
- Conectores lógicos e quantificadores;

Existem dois tipos: **Cálculo Relacional de Tupla (CRT)** e **Cálculo Relacional de Domínio (CRD)**. De forma simplificada, comparando um banco de dados com uma tabela, pode-se dizer que a CRT faz a pesquisa por linha (chamada tupla) e o CRD faz uma pesquisa por coluna (chamada atributo), sendo a CRT o tipo mais comum.

Cálculo Relacional de Tupla:
Exemplo: Encontre todos os funcionários cujos salários estão acima de 5.000 reais.
Resolução: { t | FUNCIONARIO(t) ∧ t.SALARIO > 5000)
Lê-se: “Retorne t, tal que t é funcionário e o salário é maior que 5.000.”
Ou seja, à esquerda de | (tal que) está indicado o que deve ser retornado, ou seja, a resposta, e à direita de | é estabelecido as relações(tabela FUNCIONARIO) e condições(SALARIO >5000).
Na prática a fórmula percorrerá linha por linha e retornará a resposta cujas condições são verdadeiras. Observe que neste caso foi utilizado o operador de comparação “>” que indica maior e o operador lógico “∧” (AND) que será verdadeiro quando todas as condições forem verdadeiras.

Cálculo Relacional de Domínio:
Exemplo: Encontre todos os funcionários cujos salários estão acima de 5.000 reais.
Resolução:{(o,r)| ∃p∃q (FUNCIONÁRIO(o,p,q,r) ∧ r > 5000)}
Considerando que na tabela funcionário os atributos são:
o - Nome;
p - N_Registro;
q - Departamento;
r - Salário;
Considerando também que o quantificador ∃ indica existência, lê-se a fórmula da seguinte

forma: “Retorne nome e salário tal que na tabela FUNCIONARIO existe registro, existe departamento e o salário seja acima de 5000 reais.”.

Conclusão:
Conclui-se que, assim como a Álgebra Relacional, o Cálculo Relacional também tem sua importância em SGBD, pois revolucionou ao mostrar que é possível utilizar linguagem declarativa, influenciando diretamente na criação do SQL. Vale ressaltar que tanto a Álgebra quanto o Cálculo possuem o mesmo poder de expressão, conforme o Teorema de Codd.

Referências Bibliográficas:
https://youtu.be/YgZic7tKLK8?is=Ku5eT1bRu0pzayHn último acesso em 10/09/2026;
https://share.google/k3CroFR9i6rfumPez último acesso em 10/09/2026;
https://www.youtube.com/watch?v=doJ1dI00Xbg último acesso em 10/09/2026;
https://ic.unicamp.br/~geovane/mo410-091/Ch04b-CalcR_pt.pdf
https://www.inf.ufsc.br/~r.mello/ine5323/4-calculo.pdf